

ESAME DI MECCANICA RAZIONALE
ESAME DI FISICA MATEMATICA 2

Corso di laurea in Matematica
Alma Mater – Università di Bologna

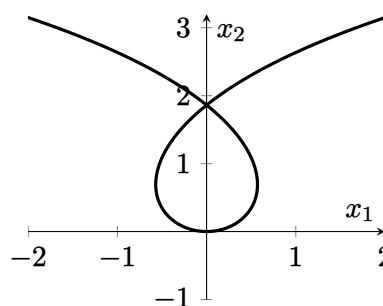
Il tempo a disposizione è pari a 180 minuti e il punteggio massimo della prova è pari a 30 punti. Risposte non giustificate non verranno conteggiate. L'uso di calcolatrici grafiche, tablet, smartphones o apparecchiature in grado di comunicare con l'esterno non è consentito. È possibile utilizzare una calcolatrice scientifica standard.

ESERCIZIO A
Moto unidimensionale

Un punto materiale di massa unitaria si muove lungo una guida liscia in $\mathbb{R}^3$ individuata da

$$\boldsymbol{\gamma}(s) = \begin{pmatrix} s - \lambda \arctan s \\ \ln(1 + s^2) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Qui $\lambda > 0$ è un parametro da determinarsi. La curva è l'involuta della catenaria, e si sviluppa nel piano come mostrato a lato.



Il punto è soggetto ad una unica forza $\mathbf{F}(\mathbf{x})$, dipendente dalla sua posizione $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, data da

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = e^{x_2} (1 \quad 1 \quad 1)^T.$$

- A1** Imponendo che la parametrizzazione della guida sia naturale, si trovi il valore da assegnare a λ . Si mostri quindi che il moto del punto lungo la guida può essere descritto (a meno di costanti additive arbitrarie) dal potenziale effettivo

$$V(s) = s - s^2 - \frac{s^3}{3}.$$

La forza $\mathbf{F}$ è conservativa? Si giustifichi la risposta.

- A2** Si esegua uno studio qualitativo del moto del punto materiale sotto l'azione $V(s)$, tracciando delle opportune traiettorie nel piano delle fasi e individuando le eventuali separatrici.
- A3** Si scriva la soluzione delle equazioni del moto nella vicinanza del punto di equilibrio stabile in approssimazione di piccole oscillazioni, assumendo $s(0) = s_0$ e $\dot{s}(0) = 0$ per $t = 0$. Qual è il periodo del moto?

ESERCIZIO B
Formalismo lagrangiano

Un punto materiale di massa unitaria è vincolato su una superficie liscia e fissa, parametrizzata in un riferimento inerziale da $\boldsymbol{\chi}: [0, 2\pi) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ come segue

$$\boldsymbol{\chi}(q_1, q_2) = \begin{pmatrix} (1 + q_2^2) \cos q_1 \\ (1 + q_2^2) \sin q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}.$$

Il punto materiale è soggetto alla forza di gravità, che è diretta in direzione opposta a $\hat{\mathbf{i}}_3$.

- B1** Si scrivano la lagrangiana del sistema e le corrispondenti equazioni del moto.

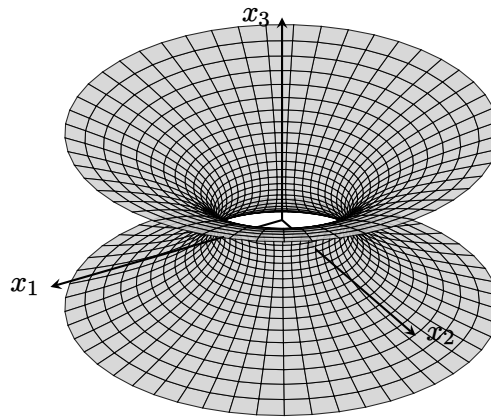


FIGURA 1. Superficie dell'Esercizio B.

B2 Si individui una ulteriore quantità conservata oltre all'energia meccanica. Utilizzando tali quantità conservate, si elimini q_1 dall'espressione dell'energia meccanica E , mostrando che quest'ultima assume la forma

$$E = \frac{1}{2}A(q_2)\dot{q}_2^2 + V_{\text{eff}}(q_2), \quad V_{\text{eff}}(q_2) := \frac{c^2}{2(1+q_2^2)^2} + gq_2$$

per una opportuna costante c . Si determini infine $A(q_2)$.

B3 Utilizzando l'espressione di V_{eff} sopra, mostrare che se¹

$$c^2 \geq \frac{108g}{25\sqrt{5}}$$

allora esiste almeno una soluzione con $q_2 = \text{costante}$, ovvero, almeno un equilibrio nel problema ridotto in q_2 .

¹Fatto irrilevante di pura numerologia, $\frac{108}{25\sqrt{5}} = \frac{2^2 \cdot 3^3}{\sqrt{5^5}}$

SCHEMA DI RISOLUZIONE

Esercizio A.

A1 Una parametrizzazione naturale di una curva regolare richiede che $\|\boldsymbol{\gamma}'(s)\|^2 = 1$, ovvero

$$\left(1 - \frac{\lambda}{1+s^2}\right)^2 + \left(\frac{2s}{1+s^2}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{(1+s^2)^2 + \lambda^2 - 2\lambda(1+s^2) + 4s^2}{(1+s^2)^2} = 1$$

ovvero deve valere $\lambda^2 - 2\lambda(1+s^2) + 4s^2 = 0$, da cui

$$\lambda = \frac{2(1+s^2) \pm 2\sqrt{(1+s^2)^2 - 4s^2}}{2} = (1+s^2) \pm |1-s^2|$$

che include la soluzione costante (unica accettabile, dato che λ non dipende da s) $\lambda = 2$ sia che $s^2 \leq 1$ sia che $s^2 > 1$. La forza generalizzata si ottiene quindi calcolando $\mathbf{F}$ lungo la curva e proiettandola sullo spazio tangente associato, ovvero

$$\begin{aligned} f(s) &= \langle \mathbf{F}(\boldsymbol{\gamma}(s)), \boldsymbol{\gamma}'(s) \rangle = e^{\ln(1+s^2)} (1 \quad 1 \quad 1) \begin{pmatrix} 1 - \frac{2}{1+s^2} \\ \frac{2s}{1+s^2} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= (1+s^2) \left(1 - \frac{2}{1+s^2} + \frac{2s}{1+s^2}\right) = s^2 + 2s - 1. \end{aligned}$$

Questa può essere associata ad un potenziale V tale che $f(s) = -V'(s)$,

$$V(s) = - \int_0^s f(x) dx = s - s^2 - \frac{s^3}{3}.$$

La forza $\mathbf{F}$ d'altra parte non è conservativa: essendo il suo dominio semplicemente connesso ($\mathbb{R}^3$, se per assurdo lo fosse, sarebbe di conseguenza irrotazionale, e quindi per esempio $\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$, ma questo produce $0 = e^{x^2}$ che non è mai verificato).

A2 Occorre eseguire uno studio qualitativo di un moto unidimensionale nel potenziale

$$V(s) = s - s^2 - \frac{s^3}{3}.$$

Osserviamo che $\lim_{s \rightarrow -\infty} V(s) = -\lim_{s \rightarrow +\infty} V(s) = +\infty$. Inoltre $V'(s) = 0$ per $s = s_{\pm} = -1 \pm \sqrt{2}$, di modo che $V'(s) < 0$ per $s \notin [s_-, s_+]$ e $V'(s) > 0$ per $s \in (s_-, s_+)$. Di conseguenza s_- è un minimo (equilibrio stabile) mentre s_+ è un massimo (equilibrio instabile). Abbiamo così che

$E < V(s_-)$: Moto non limitato tra un certo $a > s_+$ e $+\infty$.

$E = V(s_-)$: Equilibrio in s_- , oppure moto non limitato tra $a > s_+$, punto di inversione, e $+\infty$.

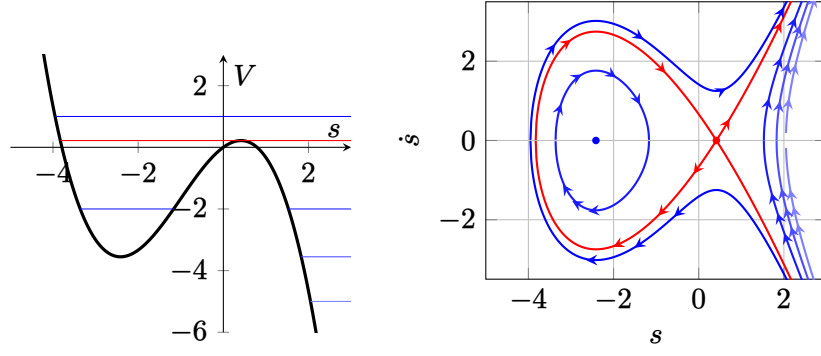
$E \in (V(s_-), V(s_+))$: Tre punti di inversione a, b, c , con $a < s_- < b < s_+ < c$; le orbite sono limitate e periodiche tra (nella direzione radiale) in $[a, b]$ o illimitate su $[c, +\infty)$.

$E = V(s_+)$: Separatrice, individuata nel piano delle fasi dall'equazione

$$\dot{s} = \pm \sqrt{2(V(s_+) - V(s))}.$$

$E > V(s_+)$: Orbite illimitate con singolo punto di inversione nella direzione radiale $a < s_-$.

Segue



A3 Essendo s_- un punto di equilibrio stabile, e $V''(s_-) = 2\sqrt{2}$, l'equazione del moto in approssimazione di piccole oscillazioni è

$$\ddot{s} = -V''(s_-)(s - s_-) \Leftrightarrow \ddot{\xi} + \omega^2 \xi = 0,$$

dove $\xi := s - s_-$ e $\omega^2 := V''(s_-) = 2\sqrt{2}$, per cui

$$s = s_- + (s_0 - s_-) \cos(\omega t).$$

Il periodo τ è dato da

$$\tau = \frac{2\pi}{\sqrt{V''(s_-)}} = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{2}}} \pi = \sqrt[4]{2} \pi.$$

Esercizio B.

B1 Per scrivere l'energia cinetica, osserviamo che, detta $\mathbf{x}$ la posizione del punto,

$$\dot{\mathbf{x}} = \partial_{q_1} \mathbf{x}(q_1, q_2) \dot{q}_1 + \partial_{q_2} \mathbf{x}(q_1, q_2) \dot{q}_2 = \begin{pmatrix} -(1 + q_2^2) \dot{q}_1 \sin q_1 + 2q_2 \dot{q}_2 \cos q_1 \\ (1 + q_2^2) \dot{q}_1 \cos q_1 + 2q_2 \dot{q}_2 \sin q_1 \\ \dot{q}_2 \end{pmatrix}$$

da cui

$$\|\dot{\mathbf{x}}\|^2 = (1 + q_2^2)^2 \dot{q}_1^2 + (1 + 4q_2^2) \dot{q}_2^2.$$

Essendo l'energia potenziale semplicemente $V(q_1, q_2) = gq_2$, abbiamo che

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{(1 + q_2^2)^2 \dot{q}_1^2 + (1 + 4q_2^2) \dot{q}_2^2}{2} - gq_2.$$

Le equazioni del moto sono

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = (1 + q_2^2)^2 \ddot{q}_1 + 4q_2(1 + q_2^2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 = 0$$

e

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_2} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_2} = (1 + 4q_2^2) \ddot{q}_2 + 4q_2 \dot{q}_2^2 - 2q_2(1 + q_2^2) \dot{q}_1^2 + g = 0$$

B2 La variabile q_1 è ciclica, e la seconda equazione del moto esprime la conservazione di un integrale primo associato,

$$\frac{d}{dt} \left((1 + q_2^2)^2 \dot{q}_1 \right) = 0 \Rightarrow (1 + q_2^2)^2 \dot{q}_1 = c.$$

L'energia meccanica è

$$E = \frac{(1 + q_2^2)^2 \dot{q}_1^2 + (1 + 4q_2^2) \dot{q}_2^2}{2} + gq_2 = \frac{(1 + 4q_2^2) \dot{q}_2^2}{2} + gq_2 + \frac{c^2}{2(1 + q_2^2)^2}$$

in cui q_1 non appare, $A(q) = 1 + 4q_2^2$ e compare un potenziale efficace $V_{\text{eff}}(q_2)$ nella forma richiesta.

B3 Per trovare gli equilibri nel problema ridotto, studiamo $V'_{\text{eff}}(q_2) = 0$, ovvero

$$f(q_2) := V'_{\text{eff}}(q_2) = -\frac{2c^2 q_2}{(1 + q_2^2)^3} + g = 0.$$

La funzione $f(q_2)$ è tale che $\lim_{q_2 \rightarrow \pm\infty} f(q_2) = g > 0$. Inoltre,

$$f'(q_2) = 2c^2 \frac{5q_2^2 - 1}{(1 + q_2^2)^4}$$

per cui $f'(q_2) < 0$ per $q_2 \in (-1/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$, $f'(q_2) = 0$ per $q_2 = \pm 1/\sqrt{5}$ e diversamente positiva. Dunque f è strettamente crescente in $(-\infty, -1/\sqrt{5})$, raggiunge un massimo in $q_2 = -1/\sqrt{5}$, in seguito decresce fino a $q_2 = 1/\sqrt{5}$ dove si ha un minimo, ed infine cresce strettamente in $(1/\sqrt{5}, +\infty)$. Esiste perciò almeno uno zero della funzione se $f(1/\sqrt{5}) \leq 0$, ovvero

$$f(1/\sqrt{5}) = -\frac{25\sqrt{5}}{108}c^2 + g \leq 0 \Leftrightarrow |c| \geq \sqrt{\frac{108g}{25\sqrt{5}}}.$$